CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

det(u + v) = det(u) quand v est nilpotent et commute avec u

Énoncé

Soit u et v deux endomorphismes d'un espace E de dimension finie $n \geqslant 1$, qui commutent, avec v nilpotent. Montrer que $\det(u+v) = \det(u)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Ici, on traite le cas non inversible par un argument polynomial.

Ce qu'on te demande. Cas inversible : $\det(\mathrm{Id} + w) = 1$ pour w nilpotent. Cas général : remplacer u par $u + x\mathrm{Id}$.

Corrigé

1. det(Id + w) = 1 pour w nilpotent

Pour tout endomorphisme w : $\chi_w(-1) = \det(-\mathrm{Id} - w) = (-1)^n \det(\mathrm{Id} + w)$ (on sort -1 de chacune des n lignes de la matrice). Si w est nilpotent, sa seule valeur propre (complexe) est 0, donc $\chi_w = X^n$ et

$$\det(\mathrm{Id} + w) = (-1)^n \chi_w(-1)$$

$$= (-1)^n (-1)^n = 1.$$

2. Cas u inversible

u^{-1} commute avec v (composer $uv = vu$ à gauche et à droite par u^{-1}). Donc $w = u^{-1} \circ v$ vérifie $w^n = (u^{-1})^n \circ v^n = 0$: il est nilpotent. Ainsi

$$\det(u+v) = \det(u)\det(\mathrm{Id} + w) = \det(u) \times 1.$$

3. Cas général : un argument polynomial

Pour $x \in \mathbb{K}$, $u_x = u + x\,\mathrm{Id}$ commute encore avec v. Il est inversible dès que $-x$ n'est pas valeur propre de u, c'est-à-dire pour tous les x sauf au plus n. Pour ces x, le cas précédent donne

$$\det(u + x\,\mathrm{Id} + v) = \det(u + x\,\mathrm{Id}).$$

Les deux membres sont des polynômes en x (déterminants de matrices dont les coefficients sont des polynômes en x). Ils coïncident en une infinité de points, donc sont égaux. En $x = 0$:

$$\det(u + v) = \det(u).$$

Le piège

Traiter le cas non inversible en disant « par continuité » sans préciser : l'argument propre est l'égalité de deux polynômes en une infinité de points.

La méthode

Pour étendre une identité vraie quand u est inversible : considérer $u + x\mathrm{Id}$ et une égalité de polynômes en x.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes nilpotents.** u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$. En dimension n : l'indice de nilpotence est $\leqslant n$ (donc $u^n = 0$) ; 0 est la seule valeur propre ; u est semblable à une matrice triangulaire supérieure **stricte** (zéros sur la diagonale) ; en particulier $\operatorname{tr} u = 0$ et u n'est pas injectif.
- **Égalité de polynômes.** Si deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) prennent la même valeur en une infinité de points, ils sont égaux. Dans $\mathbb{K}[X]$, on peut simplifier par un polynôme non nul : $QR = QS$ et $Q \neq 0$ donnent $R = S$.